

Fundamentos de los requisitos de inteligencia artificial

Especificar los componentes de inteligencia artificial (IA) de MundiPets –moderación de mensajes, verificación de imagen y recomendación de compatibilidad de cruza– exige un marco distinto del que basta para un requisito determinista, porque el comportamiento del componente no está fijado en el código sino aprendido a partir de datos. Vogelsang y Borg documentaron este desplazamiento de paradigma, de programar a entrenar, a partir de un estudio con científicos de datos: sus hallazgos muestran que la ingeniería de requisitos para sistemas de aprendizaje automático (AA) obliga al equipo a comprender las métricas de rendimiento del modelo para redactar requisitos funcionales verificables, y a incorporar atributos de calidad nuevos –explicabilidad, ausencia de discriminación y requisitos legales específicos– que no tienen equivalente directo en el desarrollo de software tradicional [1]. Esta distinción es la base de la Sección ?? : un RF-IA no describe una regla fija sino el comportamiento esperado de un modelo bajo incertidumbre, y un RNF-IA debe fijar umbral, unidad y método de comprobación precisamente porque, a diferencia de un RNF tradicional, el valor obtenido puede variar según los datos con los que se entrenó o se está evaluando el componente.

Esta observación puntual se confirma a escala mediante el mapeo sistemático de Ahmad, Abdelrazek, Arora, Bano y Grundy, que revisó 43 estudios primarios sobre ingeniería de requisitos para sistemas de IA: los autores concluyen que las herramientas y plantillas de especificación heredadas del desarrollo de software tradicional no capturan de forma adecuada requisitos propios de la IA como los datos de entrenamiento, la ética o la explicabilidad, y señalan que la evaluación empírica de estos atributos –particularmente ética, explicabilidad y confianza– sigue siendo escasa en la literatura [2]. Umm-e-Habiba, Haug, Bogner y Wagner llegan a una conclusión convergente desde un mapeo posterior centrado en la práctica profesional: la disciplina de RE para sistemas de IA es todavía inmadura frente a la RE tradicional, con vacíos particularmente marcados en la gestión de requisitos de datos y en la trazabilidad entre requisito y componente entrenado [3]. Esta brecha documentada desde dos ángulos distintos –el mapeo de la literatura académica y el análisis de la práctica profesional– es el motivo por el cual la ficha de componente de la Sección ?? obliga a completar explícitamente los campos de datos de entrenamiento, equidad y explicabilidad, y por el cual la Sección ?? exige trazar cada RF-IA y RNF-IA hacia los requisitos preexistentes del sistema, en vez de dejarlos como una sección narrativa aparte del resto de la especificación.

Un problema relacionado, y no solo de especificación sino de proceso, es el que documentan Amershi et al. a partir de un estudio de campo con equipos de Microsoft: incluso en una organización con procesos ágiles maduros, la integración de componentes de aprendizaje automático introdujo dificultades adicionales de gestión –como el acoplamiento entre datos, modelo y código, y la dificultad de fijar criterios de aceptación estables cuando el desempeño del modelo cambia con cada reentrenamiento– que los flujos de trabajo Scrum convencionales no anticipaban [4]. Este hallazgo justifica que el plan de monitoreo de la Sección ?? no se trate como una tarea de una sola vez, sino como una traza continua que debe revisarse en cada iteración del componente.

Sobre esa base, Habibullah, Gay y Horkoff aportan evidencia empírica de que los requisitos no funcionales de aprendizaje automático reciben en la práctica profesional un tratamiento heterogéneo: los equipos rara vez documentan explícitamente atributos como equidad, explicabilidad o robustez frente a datos fuera de distribución, y cuando lo hacen carecen de un método sistemático de medición [5]. Este hallazgo es la justificación directa de exigir, en la Sección ??, que cada RNF-IA de MundiPets declare umbral numérico, unidad y método de comprobación explícitos: sin esa disciplina, la moderación de mensajes o la verificación de imagen quedarían documentadas como intención (“el modelo debe ser preciso”) y no como un requisito auditable.

El componente legal del marco proviene de dos fuentes complementarias. El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Ley de IA, adopta un enfoque basado en niveles de riesgo y establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y documentación técnica proporcionales al riesgo que introduce cada sistema de IA [6]; aunque MundiPets opera en Ecuador y no está sujeto directamente a su jurisdicción, el equipo lo adopta como referencia de buenas prácticas para clasificar el riesgo de sus tres componentes y fijar las obligaciones de supervisión humana descritas en la Sección ?? . La base legal aplicable dentro de Ecuador es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, vigente desde su publicación en el Registro Oficial en 2021, que exige finalidad determinada, minimización de datos y consentimiento del titular para el tratamiento de datos personales [7]; esa misma ley fue desarrollada operativamente dos años después por su Reglamento General, que precisa los mecanismos concretos de seudonimización, plazos y conservación de la información que la ley de 2021 dejó enunciados en términos generales [8]. Se citan ambas normas, y no solo la más reciente, porque no son versiones sucesivas de un mismo texto sino dos niveles distintos y vigentes de la misma obligación: la ley fija qué se debe garantizar y el reglamento fija cómo se implementa; omitir la ley de 2021 dejaría sin base normativa directa a la obligación misma que el reglamento de 2023 desarrolla.

En conjunto, estas fuentes explican por qué un componente probabilístico exige medidas que un requisito

determinista no necesita: un RF tradicional de MundiPets, como registrar el perfil médico de una mascota, se comprueba una sola vez contra una regla fija y no cambia de comportamiento si cambian los datos de entrada. Un componente de IA, en cambio, puede degradar su desempeño con el tiempo (deriva de datos), producir resultados distintos para grupos de usuarios distintos (inequidad) y tomar decisiones cuyo razonamiento interno no es directamente observable (opacidad); por eso la Sección ?? exige, además de los RF y RNF de rendimiento habituales, RNF de equidad, un RNF de explicabilidad y un plan de monitoreo en producción que ningún requisito determinista de MundiPets necesita.

Referencias

- [1] A. Vogelsang y M. Borg, “Requirements Engineering for Machine Learning: Perspectives from Data Scientists,” en *2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, IEEE, 2019, págs. 245-251. DOI: 10.1109/REW.2019.00050
- [2] K. Ahmad, M. Abdelrazek, C. Arora, M. Bano y J. Grundy, “Requirements Engineering for Artificial Intelligence Systems: A Systematic Mapping Study,” *Information and Software Technology*, vol. 158, pág. 107176, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2023.107176
- [3] U.-e. Habiba, M. Haug, J. Bogner y S. Wagner, “How mature is requirements engineering for AI-based systems? A systematic mapping study on practices, challenges, and future research directions,” *Requirements Engineering*, vol. 29, págs. 567-600, 4 dic. de 2024, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-024-00432-3
- [4] S. Amershi et al., “Software Engineering for Machine Learning: A Case Study,” en *2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP)*, IEEE, 2019, págs. 291-300. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP.2019.00042
- [5] K. M. Habibullah, G. Gay y J. Horkoff, “Non-Functional Requirements for Machine Learning: Understanding Current Use and Challenges Among Practitioners,” *Requirements Engineering*, vol. 28, n.º 2, págs. 283-316, 2023. DOI: 10.1007/s00766-022-00395-3
- [6] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)*, Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1689, 12/07/2024, 2024. dirección: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [7] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento N.º 459, 26 de mayo de 2021, 2021.
- [8] Presidencia de la República del Ecuador, *Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Decreto Ejecutivo N.º 904, Registro Oficial N.º 435, 13 de noviembre de 2023, 2023.